

BesAufzeichnung von Hysteresekurven und Bestimmung magnetischer Kenngrößen dreier Ferromagnetika

Moritz Langer

Hannes Winkler

Abstract

Versuchsdurchführung: 15. Jänner 2026

Protokollabgabe: 29. Februar 2026

1 Theorie

Die Magnetisierung $\vec{M}$ eines Festkörpers ist ein Maß dafür, wie stark ein Material unter Einfluss eines äußeren Magnetfeldes $\vec{H}$ magnetisiert wird, also selbst ein Magnetfeld erzeugt. Sie ist definiert durch:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1) \vec{H} \quad (1)$$

Hierbei ist χ_m die magnetische Suszeptibilität und μ_r die relative Permeabilität des Materials. Die magnetische Suszeptibilität gibt an, wie stark ein Material auf ein äußeres Magnetfeld reagiert. Die relative Permeabilität beschreibt die magnetische Durchlässigkeit eines Festkörpers. Beide Größen sind dimensionslose Materialkonstanten. Für die magnetische Flussdichte in einem Material gilt:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0\mu_r\vec{H} \quad (2)$$

Dabei ist μ_0 die magnetische Feldkonstante (Permeabilität des Vakuums) mit dem Wert $\mu_0 = 1.25663706127 \cdot 10^{-6} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$ [?].

Über die Permeabilität werden Materialien in drei Klassen eingeteilt:

- Diamagnetika mit $\mu_r \leq 1$:
In Stoffen, welche keine internen magnetischen Dipole (durch bspw. Spins oder Bahndrehimpulse haben), wird durch ein äußeres Magnetfeld ein schwaches Magnetfeld entgegengesetzt zum äußeren Feld induziert (gemäß der Lenz'schen Regel). Durch dieses innere induzierte Magnetfeld wird das äußere Feld abgeschwächt.
- Paramagnetika mit $\mu_r \geq 1$:
In Stoffen, welche keine vollen Elektronenkonfiguration besitzen, gibt es durch ungepaarte Elektronen und Bahndrehimpulse magnetische Dipole.

le. Diese Dipole richten sich im äußeren Magnetfeld in die selbe Richtung aus und verstärken dieses somit.

- Ferromagnetika mit $\mu_r \gg 1$:
Ferromagnete besitzen starke interne magnetische Dipole, die sich in einem äußeren Magnetfeld gegenseitig ausrichten und somit ein starkes Gesamtmagnetfeld erzeugen. Diese Wechselwirkung der Dipole untereinander führt (bis zur Curie-Weiss-Temperatur) zu einer nicht rein statistischen Ausrichtung von diesen und damit zu einer permanenten Magnetisierung des Materials auch ohne äußeres Magnetfeld.

Dabei können sich die Dipolmomente in sogenannten Weiss'schen Bezirken (Domänen) spontan parallel ausrichten. Da diese Domänen jedoch in verschiedene Richtungen zeigen können, ist die Gesamtmagnetisierung des Materials ohne äußeres Feld oft gering bis null. Der Übergangsbereich zwischen Weiss'schen Bezirken wird als Bloch-Wand bezeichnet.

Durch anlegen eines äußeren Magnetfeldes richten sich die Domänen zunehmend in Richtung des äußeren Feldes aus und die Bloch-Wände verschieben sich. Da nun der Zusammenhang zwischen Magnetisierung und äußeren Feld durch Störstellen im Festkörper nicht mehr linear ist, entsteht eine Hysteresekurve. Die Fläche innerhalb der Hysteresekurve entspricht der Energie, welche für die Verschiebung und Ausrichtung der Bloch-Wände und Weiss'schen Bezirke aufgebracht werden muss. Ab einer bestimmten Feldstärke, der Sättigungsfeldstärke H_c , sind alle Domänen ausgerichtet und die Magnetisierung ändert sich nicht mehr mit zunehmendem äußeren Feld. Bei Abnahme des äußeren Feldes wird der

Effekt umgekehrt, jedoch bleibt eine Restmagnetisierung, die sogenannte Remanenz B_r bestehen. Wird ein hinreichend starkes Feld in entgegengesetzter Richtung angelegt, so wird das Material entmagnetisiert. Die hierfür notwendige Feldstärke wird als Koerzitivfeldstärke H_c bezeichnet.

2 Experiment

Die Messung der Hysteresekurven, also die magnetische Flussdichte B in Abhängigkeit des äußeren Magnetfeldes H , erfolgt mit einer Hysteresemessbrücke, welche in Abbildung 1 dargestellt ist.

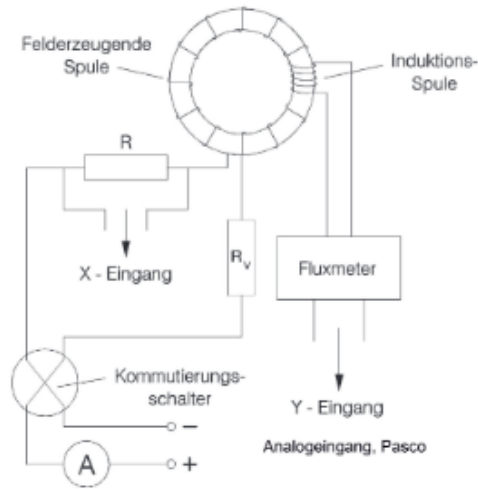


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Messung der Hysteresekurven [?].

Am X-Eingang wird die Spannung U_f über ein Widerstand R abgegriffen. Diese Spannung ist proportional zur Feldstärke H , welche sich mit dem Ampereschen Gesetz berechnen lässt:

$$\int H ds = N_1 I \Rightarrow H = \frac{N_1 U_f}{\pi d R} \quad (3)$$

Dabei ist N_1 die Windungszahl der Spule und $d = \frac{d_i + d_a}{2}$ der zugehörige Durchmesser.

Am Y-Eingang wird die Spannung U_B von der Sekundärspule abgegriffen. Diese Spannung ist proportional zur magnetischen Flussdichte B , welche sich mit dem Induktionsgesetz berechnen lässt:

$$\int_{t_1}^{t_2} U_{ind} dt = N_2 A \Delta B \Rightarrow \Delta B = \frac{\int_{t_1}^{t_2} U_{ind} dt}{N_2 A} \quad (4)$$

Dabei ist N_2 die Windungszahl der Sekundärspule und $A = h d$ die Querschnittsfläche mit Höhe h und Kernbreite $d = \frac{d_a - d_i}{2}$.

Mithilfe der Spannung U_B lässt sich B berechnen:

$$B = \frac{2 \gamma U_B}{N_2 (d_a - d_i) h F} \quad (5)$$

Dabei ist γ der Proportionalitätsfaktor der Fluxmeterempfindlichkeit und F der Füllfaktor des Kerns.

Zur Aufnahme der Hystereseschleife wird die Stromstärke zunächst von I_{max} auf 0 geregelt, und anschließend nach Umpolung des Stromes wieder auf I_{max} erhöht. Währenddessen werden die Spannungen vom Fluxmeter und vom Messwiderstand simultan aufgezeichnet und anschließend in B und H umgerechnet.

Das Fluxmeter weist einen zeitlichen Offsetdrift auf, wodurch die gemessenen Kurven nicht geschlossen erscheinen. Zur Korrektur wird der Drift über die Messdauer bestimmt und der Datensatz entsprechend bereinigt. Erst danach wird die resultierende Schleife symmetrisiert um Remanenz und Koerzitivfeldstärke zu bestimmen.

Die verwendeten Kernparameter sind im Anhang aufgelistet [REF zu anhang](#)

3 Auswertung

3.1 Hysteresekurve einer Nickel-Eisen-Legierung (5000 H2)

PERMENORM 500 H2 ist eine Nickel-Eisen-Legierung, welche aufgrund ihrer hohen Permeabilität und geringen Koerzitivfeldstärke häufig in Transformatoren und Induktivitäten verwendet wird.

Die experimentell aufgenommene Hysteresekurve ist in Abbildung 2 dargestellt. Sie zeigt den charakteristischen Verlauf eines weichmagnetischen Werkstoffs, bei welchem sowohl Remanenz als auch Koerzitivfeldstärke gering sind.

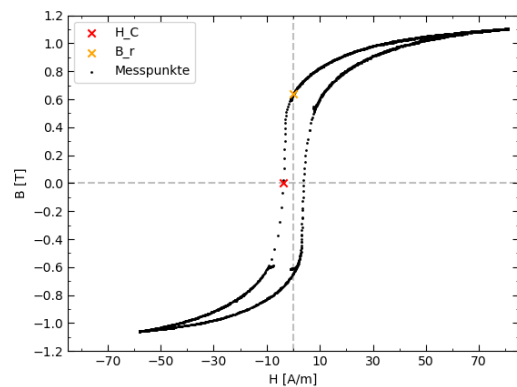


Abb. 2: Aufgenommene Hysteresekurve der Nickel-Eisen-Legierung PERMENORM 5000 H2.

Die aus der Messkurve bestimmten Werte sind:

$$B_r = 0.6374 \pm 0.0025 \text{ T} \quad , \quad H_c = 3.86 \pm 0.12 \text{ A/m}$$

Zur Bestimmung der Sättigungsinduktion B_s wurde ein erweiterter Messbereich verwendet (vgl. Abb. 3).

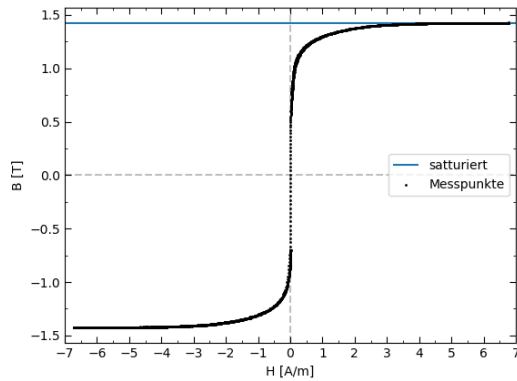


Abb. 3: Erweiterte Messung zur Bestimmung der Sättigungsinduktion der Nickel-Eisen-Legierung PERMENORM 5000 H2.

Für hohe Feldstärken $|H| \geq 1500 \text{ A/m}$ kann angenommen werden, dass sich das Material im Bereich nahezu konstanter Magnetisierung befindet, sodass der verbleibende lineare Anstieg der Flussdichte direkt dem äußeren Feld zugeordnet werden kann. Durch lineare Regression in diesem Bereich (vgl. Abb. 3) und Extrapolation auf $H = 0$ lässt sich die Sättigungsinduktion bestimmen:

$$B_s = 1.58323 \pm 0.00010 \text{ T}$$

Hier noch mag. Feldkonstante?

Die Literaturwerte für PERMENORM 5000 H2 sind [1]:

$$B_{s,lit} = 1.55 \text{ T} \quad , \quad H_{c,lit} = 5 \text{ A/m}$$

Die gemessenen Werte stimmen somit nicht innerhalb der Unsicherheiten mit den Literaturwerten überein. Neben der unvollständigen Sättigung des Materials könnte dies auf materialspezifische Abweichungen im Legierungsverhältnis zurückzuführen sein. Aufgrund seiner geringen Koerzitivfeldstärke zählt PERMENORM 5000 H2 zu den weichmagnetischen Werkstoffen und ist daher für Dauermagnetanwendungen ungeeignet. Die leichte Ummagnetisierbarkeit und geringe Hysteresekurve machen das Material jedoch gut geeignet für Anwendungen bei denen ein häufiger Magnetisierungswechsel auftritt, wie z.B. in Transformatoren, Drosselspulen oder magnetischen Abschirmungen.

3.2 Hysterese von Holz

Holz besitzt als diamagnetischer Werkstoff [2] keine nennenswerte Hysteresekurve. Daher ist ein linearer Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke H und magnetischer Flussdichte B zu erwarten. Die Steigung dieser Geraden entspricht der Permeabilität des Materials: $\frac{dB}{dH} = \mu_0 \mu_r$.

3.3 Hysteresekurve eines Eisenkerns

Die Messung der Hysteresekurve eines Flachstahls wurde analog zu Abschnitt 3.1 durchgeführt.

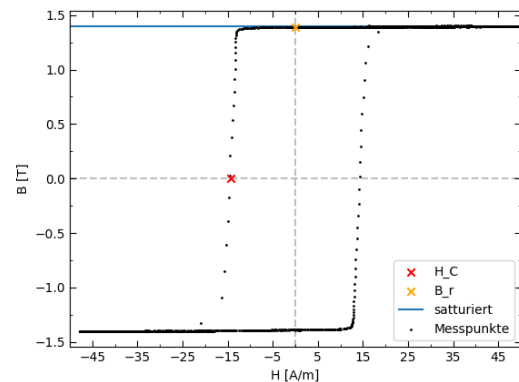


Abb. 4: Aufgenommene Hysteresekurve eines Eisenkerns.

NEIN HIER WEITERMACHEN ARGH KERN 3 SHEHEESH

3.4 Hysteresekurve einer Nickel-Eisen-Legierung (5000 Z)

PERMENORM 5000 Z ist eine weitere Nickel-Eisen-Legierung, deren magnetische Eigenschaften analog zu denen von PERMENORM 5000 H2 in Abschnitt 3.1 untersucht wurden.

Aus den jeweiligen Achsenschnittpunkten wurde wie-

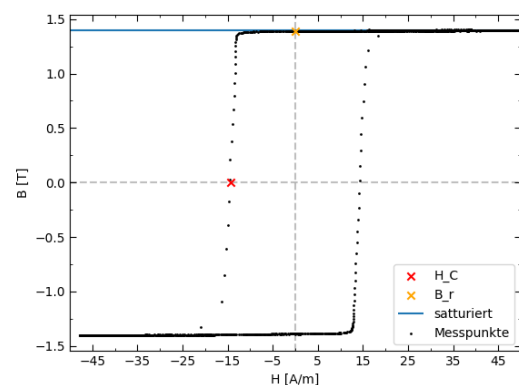


Abb. 5: Aufgenommene Hysteresekurve der Nickel-Eisen-Legierung PERMENORM 5000 Z.

der die Remanenz B_r und die Koerzitivfeldstärke H_c bestimmt:

$$B_r = 1.38854 \pm 0.00024 \text{ T} \quad , \quad H_c = 14.41 \pm 0.22 \text{ A/m}$$

Die Sättigungsinduktion wurde wieder durch Extrapolation einer linearen Regression im Bereich hoher

Feldstärken $|H| \geq 60 A/m$ bestimmt:

$$B_s = 1.55401 \pm 0.00015 T$$

Die kleine Koerzitivfeldstärke von PERMENORM 5000 Z deutet ebenfalls auf einen weichmagnetischen Werkstoff hin. Aufgrund der geringen Ummagnetisierungsverluste eignet sich die Legierung gut für Anwendungen mit häufigem Magnetisierungswechsel, wie z.B. in Transformatoren oder Induktivitäten.

Literatur

- [1] https://vacuumsmelze.com/03_Documents/Brochures/Datasheet%20PERMENORM%205000%20H2%20Solid.pdf zuletzt abgerufen am 01.02.2026
- [2] <https://www.chemie.de/lexikon/Diamagnetismus.html> zuletzt abgerufen am 01.02.2026